

# Geschwindigkeit

## Lehrziele:

- Keine neuen Themen

## Vertiefung:

- while-Anweisung

## Aufgabenstellung

Diesmal ist eine aus dem Physikunterricht bekannte Aufgabe zu lösen.

Ein Auto startet zum Zeitpunkt 0 mit der Geschwindigkeit *startGeschwindigkeit* (positive Ganzzahl in km/h). Alle 30 Minuten erhöht das Fahrzeug die Geschwindigkeit um *geschwindigkeitsZuwachs* (positive Ganzzahl in km/h). Nach wie vielen Stunden und Minuten (auf zwei Nachkommastellen genau) erreicht das Auto das Ziel in *entfernung* (positive Ganzzahl in km).

Der Benutzer ist aufzufordern, über die Tastatur die Vorgaben einzugeben.

Das Programm gibt das Ergebnis aus

Auftretende Sonderfälle (siehe Testvorgaben) sind korrekt zu behandeln!

## Erweiterte Anforderungen für Spezialisten

Ein Auto A fährt zum Zeitpunkt 0 mit der Geschwindigkeit *geschwindigkeitA* los. Ein zweites Auto B verfolgt das Auto A nach *zeitAbstand* Minuten. Es startet mit *geschwindigkeitB* (positive Ganzzahl in km/h). Alle 30 Minuten erhöht B die Geschwindigkeit um *geschwindigkeitsZuwachs* (positive Ganzzahl in km/h). Nach wie vielen Stunden und Minuten (auf zwei Nachkommastellen genau) und in welcher *entfernung* (in km auf zwei Nachkommastellen genau) holt B A ein?

```
Ziel mit steigender Geschwindigkeit ansteuern
Startgeschwindigkeit: 0
GeschwindigkeitsZuwachs: 10
Entfernung: 200
Fahrzeit: 4 Stunden und 43,33 Minuten
Weiter mit Enter!
```

## Testvorgaben

| startGeschwindigkeit [km/h] | geschwindigkeitsZuwachs [km/h] | Entfernung [km] | Ankunft [hh:mm] |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 0                           | 10                             | 5               | 01:00           |
| 0                           | 1                              | 5               | 02:30           |
| 0                           | 1                              | 7               | 02:54           |
| 50                          | 7                              | 400             | 04:56,02        |
| 100                         | 5                              | 50              | 00:30           |